Раздел I. Функции.Неравенства

Тема 1. Квадратичная функция

1. Определение квадратичной функции

Определение

Квадратичная функция имеет вид:

$y = ax^2 + bx + c$

где
$a \neq 0$

Основные элементы функции

- **a** — определяет направление ветвей параболы
- **b** — влияет на положение вершины
- **c** — точка пересечения с осью **Oy**

Навык 1. Распознавание квадратичной функции
Задача: Является ли функция $y = 3x^2 - 5x + 2$ квадратичной
Проверяемое умение: определение функции вида $ax^2 + bx + c$
Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Определение коэффициентов функции
Задача: Найдите коэффициенты a, b, c функции $y = 2x^2 - 7x + 4$
Проверяемое умение: выделение коэффициентов квадратичной функции
Сложность: Low (Level A)

Навык 3. Вычисление значения функции
Задача: Найдите значение функции $y = x^2 - 3x + 2$ при $x = 2$
Проверяемое умение: подстановка значения переменной
Сложность: Medium (Level B)

Навык 4. Определение области определения функции
Задача: Найдите область определения функции $y = x^2 - 4x + 5$
Проверяемое умение: понимание области определения квадратичной функции
Сложность: Medium (Level B)

Навык 5. Определение направления ветвей параболы
Задача: Куда направлены ветви параболы функции $y = -2x^2 + 3x - 1$

Проверяемое умение: анализ знака коэффициента a
Сложность: Medium (Level B)

2. Функция $y = x^2$

Основные свойства

- график — **парабола**
- вершина: **(0,0)**
- ось симметрии: **Oy**
- ветви направлены вверх

Навык 1. Определение вершины параболы
Задача: Найдите вершину функции $y = x^2$
Проверяемое умение: знание базового графика функции
Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Вычисление значений функции
Задача: Найдите значения функции $y = x^2$ при $x = -2, -1, 0, 1, 2$
Проверяемое умение: вычисление значений функции
Сложность: Low (Level A)

Навык 3. Построение таблицы значений
Задача: Постройте таблицу значений функции $y = x^2$
Проверяемое умение: подготовка данных для построения графика
Сложность: Medium (Level B)

Навык 4. Построение графика функции
Задача: Постройте график функции $y = x^2$
Проверяемое умение: построение параболы по точкам
Сложность: Medium (Level B)

Навык 5. Определение свойств функции
Задача: Определите промежутки возрастания функции $y = x^2$
Проверяемое умение: анализ поведения функции
Сложность: High (Level C)

3. Функция $y = ax^2$

Свойства

Если

$a > 0$ — ветви вверх
$a < 0$ — ветви вниз

|a| влияет на **ширину параболы**

Навык 1. Определение направления ветвей
Задача: Определите направление ветвей функции $y = -3x^2$
Проверяемое умение: анализ коэффициента a
Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Построение графика функции
Задача: Постройте график функции $y = 2x^2$
Проверяемое умение: построение параболы с коэффициентом
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Сравнение графиков функций
Задача: Какая парабола уже: $y = x^2$ или $y = 4x^2$
Проверяемое умение: анализ влияния коэффициента a
Сложность: Medium (Level B)

Навык 4. Нахождение значения функции
Задача: Найдите значение функции $y = -2x^2$ при $x = 3$
Проверяемое умение: вычисление значения функции
Сложность: Medium (Level B)

Навык 5. Определение максимума или минимума
Задача: Найдите наименьшее значение функции $y = 5x^2$
Проверяемое умение: анализ вершины параболы
Сложность: High (Level C)

4. Функция $y = ax^2 + bx + c$

Основные формулы

Координата вершины:

$$x_0 = -\frac{b}{2a}$$

$$y_0 = f(x_0)$$

Свойства

- график — парабола
- вершина — точка экстремума
- ось симметрии: $x = -\frac{b}{2a}$

Навык 1. Нахождение вершины параболы
Задача: Найдите вершину функции $y = x^2 - 4x + 3$
Проверяемое умение: применение формулы $x_0 = -b / 2a$
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Нахождение оси симметрии
Задача: Найдите ось симметрии функции $y = 2x^2 - 8x + 5$
Проверяемое умение: использование формулы $-\frac{b}{2a}$
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Нахождение пересечения с осью Oy
Задача: Найдите точку пересечения графика $y = x^2 - 2x + 4$ с осью Oy
Проверяемое умение: определение значения c
Сложность: Low (Level A)

Навык 4. Нахождение корней функции
Задача: Найдите нули функции $y = x^2 - 5x + 6$
Проверяемое умение: решение квадратного уравнения
Сложность: High (Level C)

Навык 5. Нахождение максимума или минимума функции
Задача: Найдите наименьшее значение функции $y = x^2 - 6x + 10$
Проверяемое умение: вычисление значения функции в вершине
Сложность: High (Level C)

5. Построение графика квадратичной функции

Алгоритм построения

1. Найти вершину параболы
2. Найти ось симметрии
3. Найти точки пересечения с осями
4. Построить несколько дополнительных точек
5. Построить параболу

Навык 1. Построение таблицы значений
Задача: Составьте таблицу значений функции $y = x^2 - 4x + 3$
Проверяемое умение: подготовка данных для графика
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Нахождение вершины графика
Задача: Найдите вершину функции $y = x^2 - 2x - 3$
Проверяемое умение: применение формулы $-\frac{b}{2a}$
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Нахождение корней функции
Задача: Найдите точки пересечения графика $y = x^2 - 5x + 6$ с осью Ox
Проверяемое умение: решение квадратного уравнения
Сложность: High (Level C)

Навык 4. Полное построение графика
Задача: Постройте график функции $y = x^2 - 4x + 3$
Проверяемое умение: использование всех элементов графика
Сложность: High (Level C)

Навык 5. Анализ графика функции
Задача: Определите промежутки возрастания и убывания функции по графику
Проверяемое умение: анализ поведения функции
Сложность: High (Level C)

Тема 2. Квадратное неравенство и метод интервалов

6. Квадратное неравенство и его решение

Определение

Квадратное неравенство имеет вид:
$ax^2 + bx + c > 0$,
$ax^2 + bx + c < 0$,
$ax^2 + bx + c \geq 0$,
$ax^2 + bx + c \leq 0$, где $a \neq 0$.

Решение — все значения x, при которых неравенство выполняется.

Навык 1. Приведение неравенства к стандартному виду
Задача: Приведите неравенство $x(x - 3) \geq 4$ к виду $ax^2 + bx + c \geq 0$
Проверяемое умение: раскрытие скобок и перенос всех членов в одну часть
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Нахождение корней квадратного выражения
Задача: Найдите корни выражения $x^2 - 5x + 6$
Проверяемое умение: решение квадратного уравнения для нахождения нулей функции
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Определение знака выражения
Задача: Определите, при каких x выражение $x^2 - 4x + 3 > 0$
Проверяемое умение: анализ знаков квадратичного выражения
Сложность: High (Level C)

Навык 4. Решение квадратного неравенства
Задача: Решите неравенство $x^2 - 5x + 6 \geq 0$
Проверяемое умение: определение промежутков решения
Сложность: High (Level C)

Навык 5. Запись ответа в виде промежутков
Задача: Запишите решение неравенства $x^2 - 9 \leq 0$
Проверяемое умение: использование интервальной записи
Сложность: High (Level C)

7. Решение квадратного неравенства с помощью графика

Идея метода

Квадратное неравенство решается через **график параболы**.

Если парабола:

- выше оси Ox → выражение > 0
- ниже оси Ox → выражение < 0

Навык 1. Построение параболы для анализа знаков
Задача: Постройте график функции $y = x^2 - 5x + 6$
Проверяемое умение: построение графика квадратичной функции
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Нахождение точек пересечения с осью Ox
Задача: Найдите нули функции $y = x^2 - 4x + 3$
Проверяемое умение: решение квадратного уравнения
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Решение неравенства по графику
Задача: Найдите, при каких x функция $y = x^2 - 4x + 3 \geq 0$
Проверяемое умение: анализ положения параболы относительно оси Ox
Сложность: High (Level C)

Навык 4. Интерпретация графического решения
Задача: По графику функции определите промежутки, где функция отрицательна
Проверяемое умение: чтение информации с графика
Сложность: High (Level C)

8. Метод интервалов

Алгоритм

1. Найти нули выражения
2. Разбить числовую ось на интервалы
3. Определить знак на каждом интервале
4. Выбрать нужные интервалы

Навык 1. Нахождение нулей функции
Задача: Найдите нули выражения $x^2 - 7x + 12$
Проверяемое умение: решение квадратного уравнения
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Разбиение числовой прямой на интервалы
Задача: Разбейте числовую ось по корням 3 и 4
Проверяемое умение: построение интервалов
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Определение знаков выражения
Задача: Определите знак выражения на каждом интервале
Проверяемое умение: анализ знака квадратичного выражения
Сложность: High (Level C)

Навык 4. Решение квадратного неравенства методом интервалов
Задача: Решите неравенство $x^2 - 5x + 6 < 0$
Проверяемое умение: применение метода интервалов
Сложность: High (Level C)

Тема 3. Задачи на функции

9. Область определения функции

Определение

Область определения — все значения x, при которых функция имеет смысл.

Навык 1. Определение области определения квадратичной функции
Задача: Найдите область определения функции $y = x^2 - 4x + 1$
Проверяемое умение: понимание области определения
Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Ограничение области определения дробной функции
Задача: Найдите область определения функции $y = 1/(x - 3)$
Проверяемое умение: исключение значений, обращающих знаменатель в ноль
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Область определения функции с корнем
Задача: Найдите область определения функции $y = \sqrt{(x - 5)}$

Проверяемое умение: условие неотрицательности подкоренного выражения
Сложность: High (Level C)

10. Возрастание и убывание функции

Определения

Функция **возрастает**, если при увеличении x значение y увеличивается.
Функция **убывает**, если при увеличении x значение y уменьшается.

Навык 1. Определение поведения функции по графику
Задача: Определите промежутки возрастания функции по графику
Проверяемое умение: анализ графика функции
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Определение промежутков убывания
Задача: Найдите промежутки убывания функции $y = x^2$
Проверяемое умение: анализ поведения параболы
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Определение экстремума функции
Задача: Найдите точку минимума функции $y = x^2 - 4x + 5$
Проверяемое умение: использование координат вершины параболы
Сложность: High (Level C)

11. Четность и нечетность функции

Определения

Функция **четная**, если
$f(-x) = f(x)$

Функция **нечетная**, если
$f(-x) = -f(x)$

Навык 1. Проверка четности функции
Задача: Определите, является ли функция $y = x^2$ четной
Проверяемое умение: проверка условия $f(-x) = f(x)$
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Проверка нечетности функции
Задача: Определите, является ли функция $y = x^3$ нечетной
Проверяемое умение: проверка условия $f(-x) = -f(x)$
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Определение типа функции
Задача: Определите, является ли функция $y = x^2 + x$ четной или нечетной
Проверяемое умение: анализ симметрии функции
Сложность: High (Level C)

12. Неравенства и уравнения, содержащие степень

Основные типы

- $x^2 = a$
- $x^2 > a$
- $x^3 = a$
- $x^n = a$

Навык 1. Решение степенного уравнения
Задача: Решите уравнение $x^2 = 16$
Проверяемое умение: извлечение квадратного корня
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Решение степенного неравенства
Задача: Решите неравенство $x^2 > 9$
Проверяемое умение: анализ квадратного выражения
Сложность: High (Level C)

Навык 3. Решение уравнения более высокой степени
Задача: Решите уравнение $x^3 = 27$
Проверяемое умение: извлечение кубического корня
Сложность: Medium (Level B)

Навык 4. Преобразование степенного выражения
Задача: Решите уравнение $(x - 2)^2 = 9$
Проверяемое умение: решение уравнений со степенью и заменой
Сложность: High (Level C)

Раздел II. Системы уравнений и неравенств

Тема 4. Системы уравнений второго и высокого порядка

13. Решение простейших систем, содержащих уравнения второй степени

Определение

Система уравнений — это несколько уравнений, которые должны выполняться **одновременно**.

Пример системы:

$x^2 + y = 5$
$y = x + 1$

Решение системы — **пара чисел (x, y)**, которая удовлетворяет обоим уравнениям.

Основной метод

1. Выразить одну переменную через другую
2. Подставить во второе уравнение
3. Получить квадратное уравнение
4. Найти значения переменных

Навык 1. Подстановка выражения в уравнение
Задача: Решите систему

$y = x + 2$
$x^2 + y = 6$

Проверяемое умение: подстановка выражения одной переменной
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Сведение системы к квадратному уравнению
Задача: Решите систему

$y = 3 - x$
$x^2 + y = 5$

Проверяемое умение: получение квадратного уравнения из системы
Сложность: High (Level C)

Навык 3. Нахождение всех решений системы
Задача: Решите систему

$y = x^2$
$y = x + 2$

Проверяемое умение: решение системы через подстановку
Сложность: High (Level C)

Навык 4. Геометрический смысл системы
Задача: Найдите точки пересечения графиков

$y = x^2$
$y = x + 2$

Проверяемое умение: понимание связи системы и пересечения графиков
Сложность: High (Level C)

Навык 5. Проверка найденных решений
Задача: Проверьте, являются ли найденные значения решениями системы
Проверяемое умение: подстановка решений в исходную систему
Сложность: Medium (Level B)

14. Различные способы решения систем уравнений

Основные методы

1. Метод подстановки
2. Метод сложения
3. Графический метод
4. Метод замены переменной

Навык 1. Решение системы методом подстановки
Задача: Решите систему

$y = 2x - 1$
$x^2 + y = 7$

Проверяемое умение: использование метода подстановки
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Решение системы методом сложения
Задача: Решите систему

$x + y = 5$
$x^2 - y = 1$

Проверяемое умение: устранение переменной методом сложения
Сложность: High (Level C)

Навык 3. Решение системы графическим методом
Задача: Решите систему

$y = x^2$
$y = 4$

Проверяемое умение: нахождение точек пересечения графиков
Сложность: Medium (Level B)

Навык 4. Использование замены переменной
Задача: Решите систему

$x^2 + y^2 = 13$
$y = x + 1$

Проверяемое умение: применение замены для упрощения системы
Сложность: High (Level C)

Навык 5. Анализ количества решений системы
Задача: Определите, сколько решений имеет система

$y = x^2$
$y = -x^2$

Проверяемое умение: анализ пересечения графиков функций
Сложность: High (Level C)

Тема 5. Системы неравенств второго и высокого порядка

15. Система неравенств второй степени с одним неизвестным

Определение

Система неравенств — несколько неравенств, которые должны выполняться **одновременно**.

Например:

$x^2 - 5x + 6 \geq 0$
$x - 1 > 0$

Алгоритм решения

1. Решить каждое неравенство отдельно
2. Найти промежутки решений
3. Найти **пересечение решений**

Навык 1. Решение первого неравенства системы
Задача: Решите неравенство $x^2 - 5x + 6 \geq 0$
Проверяемое умение: решение квадратного неравенства
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Решение линейного неравенства системы
Задача: Решите неравенство $x - 2 > 0$
Проверяемое умение: решение линейного неравенства
Сложность: Low (Level A)

Навык 3. Нахождение пересечения решений
Задача: Найдите решение системы

$x^2 - 5x + 6 \geq 0$
$x > 2$

Проверяемое умение: нахождение пересечения интервалов
Сложность: High (Level C)

Навык 4. Решение системы квадратных неравенств
Задача: Решите систему

$x^2 - 4x + 3 \geq 0$
$x^2 - 1 \leq 0$

Проверяемое умение: анализ пересечения решений двух квадратных неравенств
Сложность: High (Level C)

Навык 5. Графическое решение системы неравенств
Задача: Найдите решение системы по графикам функций
Проверяемое умение: использование графиков парабол
Сложность: High (Level C)

16. Доказательство простейших неравенств

Основные методы доказательства

1. Преобразование выражений
2. Использование квадратов чисел
3. Использование известных неравенств
4. Анализ знака выражения

Важное свойство

Квадрат любого числа **неотрицателен**:

$x^2 \geq 0$

Навык 1. Доказательство неравенства преобразованием
Задача: Докажите, что $(x - 1)^2 \geq 0$
Проверяемое умение: использование свойства квадрата числа
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Доказательство неравенства через преобразование выражения
Задача: Докажите, что $x^2 + 4 \geq 4$
Проверяемое умение: преобразование выражения и анализ знака
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Доказательство неравенства для любых значений x
Задача: Докажите, что $x^2 + 2x + 1 \geq 0$
Проверяемое умение: представление выражения в виде квадрата
Сложность: High (Level C)

Навык 4. Доказательство через разность выражений
Задача: Докажите, что $(x + 2)^2 \geq x^2$
Проверяемое умение: сравнение выражений через преобразование
Сложность: High (Level C)

Навык 5. Доказательство с использованием квадратного выражения
Задача: Докажите, что $x^2 + y^2 \geq 0$
Проверяемое умение: использование свойства квадратов чисел
Сложность: High (Level C)

Раздел III. Тригонометрия

Тема 6. Начало тригонометрии

17. Радианная мера угла

Навык 1. Сравнение углов без перевода
Задача: Какой угол больше: 2 радиана или 100°
Проверяемое умение: оценка величины угла без прямого перевода
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Оценка угла через длину дуги
Задача: Определите, больше или меньше $\frac{\pi}{2}$ угол, если длина дуги равна 2 при радиусе 1
Проверяемое умение: использование формулы φ = l/R
Сложность: High (Level C)

Навык 3. Связь угла и доли окружности
Задача: Колесо повернулось на $\frac{\pi}{3}$. Какая часть круга пройдена
Проверяемое умение: интерпретация угла как части полного оборота
Сложность: Medium (Level B)

Навык 4. Приведение угла к одному обороту
Задача: Определите положение угла $\frac{9\pi}{2}$
Проверяемое умение: работа с периодом 2π
Сложность: High (Level C)

Навык 5. Обратная зависимость радиуса и угла
Задача: При каком радиусе угол 1 рад соответствует дуге длиной 5
Проверяемое умение: преобразование формулы $\varphi = \frac{l}{R}$
Сложность: High (Level C)

18. Поворот точки вокруг начала координат

Навык 1. Восстановление угла поворота
Задача: Точка (1, 0) перешла в (0, 1). Найдите угол поворота
Проверяемое умение: определение преобразования по координатам
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Анализ траектории движения точки
Задача: Опишите движение точки при непрерывном повороте вокруг начала координат
Проверяемое умение: геометрическая интерпретация
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Инварианты поворота
Задача: Какие величины не меняются при повороте
Проверяемое умение: выявление сохраняемых характеристик
Сложность: High (Level C)

Навык 4. Геометрический поворот без формул
Задача: Поверните точку (2, 0) на 180°
Проверяемое умение: использование симметрии
Сложность: Medium (Level B)

Навык 5. Обратное преобразование
Задача: Найдите исходную точку, если после поворота на 90° получилась (−3, 2)
Проверяемое умение: обратный поворот
Сложность: High (Level C)

19. Определение sin, cos, tan, ctg

Навык 1. Связь функций с координатами
Задача: Какую координату точки на окружности задаёт cosα
Проверяемое умение: понимание геометрического смысла
Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Определение четверти по координатам
Задача: В какой четверти находится угол, если точка (−2, 3)
Проверяемое умение: анализ знаков координат
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Сравнение sin и cos
Задача: Что больше: sinα или cosα, если $\alpha < 45°$
Проверяемое умение: аналитическое сравнение
Сложность: High (Level C)

Навык 4. Геометрический смысл тангенса
Задача: Что показывает tanα на координатной плоскости
Проверяемое умение: связь угла и наклона
Сложность: High (Level C)

Навык 5. Анализ допустимых значений
Задача: Может ли $\cos\alpha = 1.5$
Проверяемое умение: знание диапазона значений
Сложность: Medium (Level B)

20. Знаки sin, cos, tan

Навык 1. Изменение знаков при движении по окружности
Задача: Как меняется знак sin при движении против часовой стрелки
Проверяемое умение: динамическое понимание
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Знак функции по положению точки
Задача: Определите знак cosα, если точка левее оси Oy
Проверяемое умение: связь координат и функции
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Сравнение знаков функций
Задача: Когда sinα и cosα имеют одинаковый знак
Проверяемое умение: анализ четвертей
Сложность: High (Level C)

Навык 4. Знак при больших углах
Задача: Определите знак $sin\left(\frac{7\pi}{4}\right)$
Проверяемое умение: приведение угла к базовому промежутку
Сложность: High (Level C)

Навык 5. Проверка условий на совместимость
Задача: Может ли sinα > 0 и cosα < 0 одновременно
Проверяемое умение: логический анализ
Сложность: Medium (Level B)

Тема 7. Формулы тригонометрических упрощений

21. Связь между sin, cos, tan

Основные формулы

$$sin^2\alpha + cos^2\alpha = 1$$

$$sin\alpha = \pm\sqrt{(1 - cos^2\alpha)}$$
$$cos\alpha = \pm\sqrt{(1 - sin^2\alpha)}$$

$$tg\alpha \cdot ctg\alpha = 1$$

$$tg\alpha = \frac{1}{ctg\alpha}$$
$$ctg\alpha = \frac{1}{tg\alpha}$$

$$1 + tg^2\alpha = \frac{1}{cos^2\alpha}$$

Навык 1. Выражение функции через другую с учетом знака
Задача: Найдите cosα, если $sin\alpha = \frac{3}{5}$ и α находится во 2 четверти
Проверяемое умение: использование формулы sin²α + cos²α = 1 с учетом четверти
Сложность: High (Level C)

Навык 2. Выбор знака корня через геометрию
Задача: Почему в формуле cosα = ±√(1 − sin²α) знак зависит от четверти
Проверяемое умение: связь формулы и расположения точки на окружности
Сложность: High (Level C)

Навык 3. Переход между tg и ctg
Задача: Найдите ctgα, если tgα = −2
Проверяемое умение: использование tgα · ctgα = 1
Сложность: Medium (Level B)

Навык 4. Работа с формулой 1 + tg²α
Задача: Найдите cosα, если tgα = 3
Проверяемое умение: использование формулы $1 + tg^2\alpha = \frac{1}{cos^2\alpha}$
Сложность: High (Level C)

Навык 5. Проверка совместимости значений
Задача: Может ли $sin\alpha = \frac{4}{5}$ и $cos\alpha = \frac{4}{5}$ одновременно
Проверяемое умение: проверка через sin²α + cos²α = 1
Сложность: Medium (Level B)

Навык 6. Нахождение функции через tg
Задача: Найдите sinα и cosα, если $tg\alpha = \frac{1}{2}$ и α в 1 четверти
Проверяемое умение: переход от tg к sin и cos через систему
Сложность: High (Level C)

Навык 7. Анализ дробных выражений
Задача: Упростите выражение $\frac{tg\alpha}{1 + tg^2\alpha}$
Проверяемое умение: применение нескольких формул одновременно
Сложность: High (Level C)

Навык 8. Обратная задача на восстановление угла
Задача: Найдите возможные значения α, если cosα = ±√(1 − sin²α)
Проверяемое умение: интерпретация формулы и множественность решений
Сложность: High (Level C)

22. Тригонометрические тождества

Основные формулы

$$sin^2\alpha + cos^2\alpha = 1$$
$$1 + tg^2\alpha = \frac{1}{cos^2\alpha}$$
$$1 + ctg^2\alpha = \frac{1}{sin^2\alpha}$$

Навык 1. Доказательство тождества через преобразование одной части
Задача: Докажите, что $1 + ctg^2\alpha = \frac{1}{sin^2\alpha}$
Проверяемое умение: преобразование выражения с использованием определения ctgα = cosα/sinα
Сложность: High (Level C)

Навык 2. Доказательство через приведение к одному выражению
Задача: Докажите, что (1 − sinα)(1 + sinα) = cos²α
Проверяемое умение: применение формулы разности квадратов
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Доказательство через разность (левая − правая = 0)
Задача: Докажите тождество:

$$\frac{cos\alpha}{1 - sin\alpha} = \frac{1 + sin\alpha}{cos\alpha}$$

Проверяемое умение: приведение к общему знаменателю и доказательство равенства нулю
Сложность: High (Level C)

Навык 4. Преобразование сложного дробного выражения
Задача: Докажите, что $\frac{1 - tg^2\alpha}{1 + tg^2\alpha} = cos^2\alpha - sin^2\alpha$
Проверяемое умение: замена tgα через sin и cos, работа с дробями
Сложность: High (Level C)

Навык 5. Упрощение выражения через базовые тождества
Задача: Упростите: $\frac{1}{tg\alpha + ctg\alpha}$
Проверяемое умение: переход к sin и cos и применение sin²α + cos²α = 1
Сложность: High (Level C)

Навык 6. Выбор метода доказательства
Задача: Определите, каким способом лучше доказать данное тождество
Проверяемое умение: выбор стратегии (левая → правая, правая → левая, через 0)
Сложность: High (Level C)

Навык 7. Приведение выражения к базовым функциям
Задача: Преобразуйте выражение, содержащее tg и ctg, к sin и cos
Проверяемое умение: замена функций
Сложность: Medium (Level B)

Навык 8. Проверка тождества на допустимые значения
Задача: При каких значениях α тождество имеет смысл
Проверяемое умение: учет ограничений (знаменатель ≠ 0)
Сложность: High (Level C)

23. Синус, косинус, тангенс и котангенс углов α и −α

Основные формулы

$\sin(-\alpha) = -\sin\alpha$
$\cos(-\alpha) = \cos\alpha$
$\tan(-\alpha) = -\tan\alpha$
$\operatorname{ctg}(-\alpha) = -\operatorname{ctg}\alpha$

Навык 1. Определение чётности функции
Задача: Определите, какие из функций sin, cos, tan являются чётными или нечётными
Проверяемое умение: классификация функций по симметрии
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Анализ изменения знака
Задача: Как изменится значение $\tan\alpha$ при переходе к углу $-\alpha$
Проверяемое умение: понимание влияния знака аргумента
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Сравнение значений функций
Задача: Сравните $\sin\alpha$ и $\sin(-\alpha)$ при $\alpha > 0$
Проверяемое умение: анализ симметрии относительно начала координат
Сложность: High (Level C)

Навык 4. Геометрическая интерпретация симметрии
Задача: Объясните, почему $\cos(-\alpha) = \cos\alpha$ на единичной окружности
Проверяемое умение: связь формулы и геометрии
Сложность: High (Level C)

Навык 5. Выбор правильной формулы
Задача: Какое преобразование применить к $\sin(-x)$
Проверяемое умение: распознавание нужного тождества
Сложность: Medium (Level B)

24. Формулы сложения

Основные формулы

$\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta$
$\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$

Навык 1. Определение структуры формулы
Задача: Какая формула соответствует выражению $\sin(\alpha + \beta)$
Проверяемое умение: распознавание формулы по виду
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Анализ знаков в формуле косинуса
Задача: Почему в формуле $\cos(\alpha + \beta)$ стоит минус
Проверяемое умение: понимание структуры формулы
Сложность: High (Level C)

Навык 3. Сравнение формул суммы и разности
Задача: Чем отличаются формулы $\sin(\alpha + \beta)$ и $\sin(\alpha - \beta)$
Проверяемое умение: выявление закономерностей
Сложность: High (Level C)

Навык 4. Обратная задача на распознавание
Задача: Какое выражение можно представить как $\sin(\alpha + \beta)$
Проверяемое умение: переход от выражения к формуле
Сложность: High (Level C)

Навык 5. Анализ симметрии формул
Задача: Что изменится в формуле при замене β на $-\beta$
Проверяемое умение: работа с параметрами
Сложность: High (Level C)

25. Синус и косинус двойного угла

Формулы

$\sin(2\alpha) = 2\sin\alpha\cos\alpha$
$\cos(2\alpha) = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha$

Навык 1. Выбор формы записи формулы
Задача: В какой ситуации удобнее использовать $\cos^2\alpha - \sin^2\alpha$
Проверяемое умение: выбор формы формулы
Сложность: High (Level C)

Навык 2. Анализ зависимости от угла
Задача: Как изменяется $\sin(2\alpha)$ при увеличении α
Проверяемое умение: понимание поведения функции
Сложность: High (Level C)

Навык 3. Сравнение значений
Задача: Сравните sin(2α) и sinα при малых α
Проверяемое умение: качественный анализ
Сложность: High (Level C)

Навык 4. Геометрическая интерпретация
Задача: Как связаны sin(2α) и площадь прямоугольного треугольника
Проверяемое умение: связь тригонометрии и геометрии
Сложность: High (Level C)

Навык 5. Распознавание двойного угла
Задача: Какое выражение можно заменить на sin(2α)
Проверяемое умение: выявление структуры
Сложность: Medium (Level B)

26. Формулы приведения

Основные формулы

$$sin(\pi - \alpha) = sin\alpha$$
$$sin(\pi + \alpha) = -sin\alpha$$
$$sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = cos\alpha$$
$$sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = cos\alpha$$

$$cos(\pi - \alpha) = -cos\alpha$$
$$cos(\pi + \alpha) = -cos\alpha$$
$$cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = sin\alpha$$
$$cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -sin\alpha$$

$$tg(\pi - \alpha) = -tg\alpha$$
$$tg(\pi + \alpha) = tg\alpha$$
$$tg\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = ctg\alpha$$
$$tg\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -ctg\alpha$$

$$ctg(\pi - \alpha) = -ctg\alpha$$
$$ctg(\pi + \alpha) = ctg\alpha$$
$$ctg\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = tg\alpha$$
$$ctg\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -tg\alpha$$

Навык 1. Приведение углов больше 360° (или 2π)
Задача: Найдите sin720°, cos2025°
Проверяемое умение: использование периодичности (360° или 2π)
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Приведение углов в радианах
Задача: Найдите $cos(13\pi/2), tg\left(\frac{11\pi}{6}\right)$
Проверяемое умение: приведение угла к промежутку [0; 2π]
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Работа с углами вида kπ
Задача: Найдите sin17π, cos7π
Проверяемое умение: знание значений при π и кратных π
Сложность: Low (Level A)

Навык 4. Использование формул приведения π ± α
Задача: Найдите cos(π − α), sin(π + α)
Проверяемое умение: определение знака и функции
Сложность: Medium (Level B)

Навык 5. Использование формул $\frac{\pi}{2} \pm \alpha$
Задача: Найдите $sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right), tg\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right)$
Проверяемое умение: переход sin ↔ cos, tg ↔ ctg
Сложность: Medium (Level B)

Навык 6. Приведение отрицательных углов
Задача: Найдите $sin\left(-\frac{11\pi}{6}\right), cos\left(-\frac{7\pi}{3}\right)$
Проверяемое умение: использование четности/нечетности
Сложность: Medium (Level B)

Навык 7. Вычисление значений через стандартные углы
Задача: Найдите cos150°, sin135°, sin315°
Проверяемое умение: разложение на π ± α
Сложность: Medium (Level B)

Навык 8. Комбинированные выражения (несколько функций)
Задача: cos630° − sin1470° − ctg1125°
Проверяемое умение: последовательное применение приведения
Сложность: High (Level C)

Навык 9. Работа с выражениями с π и отрицательными углами
Задача: $sin(-7\pi) - 2cos\left(\frac{13\pi}{3}\right) - tg\left(\frac{7\pi}{4}\right)$
Проверяемое умение: комбинирование нескольких типов приведения
Сложность: High (Level C)

Навык 10. Упрощение выражений с $(\pi - \alpha)$
Задача: $\cos^2(\pi - \alpha) + \sin^2(\alpha - \pi)$
Проверяемое умение: приведение + основное тождество
Сложность: High (Level C)

Навык 11. Упрощение произведений тригонометрических функций
Задача: $\cos(\pi - \alpha)\cos(3\pi - \alpha) - \sin(\alpha - \pi)\sin(\alpha - 3\pi)$
Проверяемое умение: распознавание формулы $\cos(A - B)$
Сложность: High (Level C)

Навык 12. Работа с дробными тригонометрическими выражениями
Задача: $sin(-6.5\pi) + \frac{tg(-7\pi)}{cos(-7\pi) + ctg(-16.25\pi)}$
Проверяемое умение: упрощение сложных дробей
Сложность: High (Level C)

Навык 13. Приведение сложных углов к табличным
Задача: $\cos 7230°$, $\sin 900°$
Проверяемое умение: многошаговое приведение
Сложность: Medium (Level B)

Навык 14. Упрощение выражений с tg и ctg
Задача: $\operatorname{tg}(\alpha - \pi)$, $\operatorname{ctg}(\pi - \alpha)$
Проверяемое умение: знание периодичности и знаков
Сложность: Medium (Level B)

Навык 15. Доказательство тождеств через приведение
Задача: Докажите: $\sin(\pi/2 + \alpha) = \cos\alpha$
Проверяемое умение: применение формул приведения
Сложность: Medium (Level B)

Навык 16. Решение уравнений с приведением углов
Задача: $\cos(x - \pi) = 1$
Проверяемое умение: упрощение аргумента → решение
Сложность: High (Level C)

Навык 17. Решение уравнений через базовые значения
Задача: $\sin(\pi - x) = 1$
Проверяемое умение: переход к стандартному уравнению
Сложность: High (Level C)

27. Сумма и разность синусов и косинусов

Формулы

$$sin\alpha + sin\beta = 2sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$$
$$cos\alpha + cos\beta = 2cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$$

Навык 1. Применение формул суммы синусов
Задача: Упростите: $sin\left(\frac{\pi}{3}+\alpha\right) + sin\left(\frac{\pi}{3}-\alpha\right)$
Проверяемое умение: применение формулы
sinA + sinB = 2sin((A+B)/2)cos((A−B)/2)
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Применение формул разности косинусов
Задача: Упростите: $cos\left(\frac{\pi}{4}-\beta\right) - cos\left(\frac{\pi}{4}+\beta\right)$
Проверяемое умение: применение формулы
$$cosA - cosB = -2sin\left(\frac{A+B}{2}\right)sin\left(\frac{A-B}{2}\right)$$
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Работа с квадратами тригонометрических выражений
Задача: $sin^2\left(\frac{\pi}{4}+\alpha\right) - sin^2\left(\frac{\pi}{4}-\alpha\right)$
Проверяемое умение: переход к разности через формулы
Сложность: High (Level C)

Навык 4. Преобразование разности косинусов через формулы
Задача: $cos^2\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right) - cos^2\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)$
Проверяемое умение: использование формул разности квадратов + приведение
Сложность: High (Level C)

Навык 5. Вычисление значений через формулы суммы
Задача: cos105° + cos75°
Проверяемое умение: переход к произведению
$$cosA + cosB = 2cos\left(\frac{A+B}{2}\right)cos\left(\frac{A-B}{2}\right)$$
Сложность: Medium (Level B)

Навык 6. Вычисление разности синусов
Задача: sin105° − sin75°
Проверяемое умение: применение формулы
$$sinA - sinB = 2cos\left(\frac{A+B}{2}\right)sin\left(\frac{A-B}{2}\right)$$

Сложность: Medium (Level B)

Навык 7. Работа с углами в радианах в формулах суммы
Задача: $cos\left(\frac{11\pi}{12}\right) + cos\left(\frac{5\pi}{12}\right)$
Проверяемое умение: применение формул в радианах
Сложность: Medium (Level B)

Навык 8. Представление суммы в виде произведения
Задача: 1 + 2sinα
Проверяемое умение: переход к тригонометрической форме через формулы
Сложность: High (Level C)

Навык 9. Представление выражений с cos в виде произведения
Задача: 1 − cosα
Проверяемое умение: использование формул половинного угла
Сложность: High (Level C)

Навык 10. Доказательство тождеств через преобразование суммы
Задача: $\frac{sin\alpha + sin3\alpha}{cos\alpha + cos3\alpha} = tg2\alpha$
Проверяемое умение: применение формул суммы + деление выражений
Сложность: High (Level C)

Навык 11. Доказательство через формулы разности
Задача: $\frac{sin2\alpha + sin4\alpha}{cos2\alpha - cos4\alpha} = ctg\alpha$
Проверяемое умение: приведение к базовым функциям
Сложность: High (Level C)

Навык 12. Упрощение сложных дробей с тригонометрией
Задача: $\frac{2(cos\alpha cos3\alpha)}{2sin2\alpha + sin4\alpha}$
Проверяемое умение: применение нескольких формул подряд
Сложность: High (Level C)

Навык 13. Упрощение выражений с несколькими углами
Задача: $\frac{1 + sin\alpha - cos2\alpha - sin3\alpha}{2sin^2\alpha + sin\alpha - 1}$
Проверяемое умение: комбинирование формул суммы и тождеств
Сложность: High (Level C)

Навык 14. Доказательство сложных тригонометрических тождеств
Задача: $cos^4\alpha - sin^4\alpha + sin2\alpha = \sqrt{2}cos\left(2\alpha - \frac{\pi}{4}\right)$
Проверяемое умение: сведение выражения к одной функции
Сложность: High (Level C)

Навык 15. Работа с суммой нескольких косинусов
Задача: $cos\alpha + cos(2\pi/3 + \alpha) + cos\left(\frac{2\pi}{3} - \alpha\right)$
Проверяемое умение: группировка и применение формул
Сложность: High (Level C)

Навык 16. Преобразование длинных сумм синусов
Задача: sinα + sin3α + sin5α + sin7α
Проверяемое умение: последовательное применение формул суммы
Сложность: High (Level C)

Навык 17. Представление суммы косинусов в произведение
Задача: cos22° + cos24° + cos26° + cos28°
Проверяемое умение: пошаговое применение формул
Сложность: High (Level C)

Навык 18. Работа с выражениями вида 1 ± cosα, 1 ± sinα
Задача: 1 − 2cosα + cos2α
Проверяемое умение: переход к квадрату или произведению
Сложность: High (Level C)

Навык 19. Упрощение смешанных выражений (sin, cos, tg)
Задача: 1 + sinα − cosα − tgα
Проверяемое умение: приведение к общему виду
Сложность: High (Level C)

Раздел IV. Прогресии

Тема 8. Арифметическая прогрессия

28. Числовые последовательности

Основные формулы и определения

a_n - n-й член последовательности
n - номер члена

Задание формулой:
$a_n = f(n)$

Рекуррентная формула:
$a_n = a_{n-1} + d$
$a_n = a_{n-1} \cdot q$

Навык 1. Нахождение n-го члена по формуле
Задача: Найдите a_{100}, если $a_n = n(n-2)$
Проверяемое умение: подстановка и вычисление
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Нахождение номера по значению
Задача: При каком n выполняется $a_n = 43$, если $a_n = 2n + 3$
Проверяемое умение: решение линейного уравнения
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Проверка существования члена
Задача: Является ли 50 членом последовательности $a_n = 2n + 3$
Проверяемое умение: анализ натуральности n
Сложность: Medium (Level B)

Навык 4. Работа с рекуррентной формулой
Задача: Найдите a_5, если $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$, $a_1=1$, $a_2=3$
Проверяемое умение: пошаговое вычисление
Сложность: Medium (Level B)

Навык 5. Анализ структуры последовательности
Задача: Определите закономерность последовательности
Проверяемое умение: выявление зависимости
Сложность: High (Level C)

29. Арифметическая прогрессия

Формулы

$a_n = a_1 + (n-1)d$
$d = a_n - a_{n-1}$

Навык 1. Нахождение n-го члена
Задача: Найдите a_n, если $a_1=3$, $d=5$, $n=10$
Проверяемое умение: применение формулы
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Нахождение разности
Задача: Найдите d, если $a_5=20$, $a_1=8$
Проверяемое умение: обратное применение формулы
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Нахождение номера члена
Задача: Найдите n, если $a_n=100$
Проверяемое умение: решение линейного уравнения
Сложность: Medium (Level B)

Навык 4. Проверка принадлежности числа
Задача: Является ли число 47 членом прогрессии
Проверяемое умение: анализ $n \in \mathbb{N}$
Сложность: Medium (Level B)

Навык 5. Работа с отрицательной разностью
Задача: Найдите a_n при $d < 0$
Проверяемое умение: учет убывания
Сложность: Medium (Level B)

30. Сумма n первых членов арифметической прогрессии

Формулы

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}$$
$$S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d)$$

Навык 1. Нахождение суммы по формуле
Задача: Найдите S_{10}
Проверяемое умение: подстановка
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Нахождение суммы через a_n
Задача: Найдите сумму, если известны a_1 и a_n
Проверяемое умение: выбор формулы
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Нахождение n по сумме
Задача: Найдите n, если S_n известно
Проверяемое умение: решение квадратного уравнения
Сложность: High (Level C)

Навык 4. Составление уравнения по условию
Задача: Сумма первых n членов равна заданному числу
Проверяемое умение: моделирование
Сложность: High (Level C)

Навык 5. Практические задачи (движение, деньги)
Задача: Рост накоплений по арифметической схеме
Проверяемое умение: применение в задачах
Сложность: High (Level C)

Тема 9. Геометрическая прогрессия

31. Геометрическая прогрессия

Формулы

$$b_n = b_1 \cdot q^{n-1}$$
$$q = \frac{b_n}{b_{n-1}}$$

Навык 1. Нахождение n-го члена
Задача: Найдите b_n
Проверяемое умение: работа со степенями
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Нахождение знаменателя q
Задача: Найдите q
Проверяемое умение: деление соседних членов
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Нахождение номера n
Задача: Найдите n, если b_n известно
Проверяемое умение: логарифмическое мышление (на уровне 9 класса — подбор)
Сложность: High (Level C)

Навык 4. Анализ убывающей прогрессии
Задача: Определите, когда $|q| < 1$
Проверяемое умение: анализ поведения
Сложность: Medium (Level B)

Навык 5. Задачи на рост/уменьшение
Задача: Рост процентов, удвоение
Проверяемое умение: моделирование
Сложность: High (Level C)

32. Сумма n первых членов геометрической прогрессии

Формула

$$S_n = \frac{b_1(q^n - 1)}{q - 1}, q \neq 1$$

Навык 1. Нахождение суммы
Задача: Найдите S_n
Проверяемое умение: применение формулы
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Работа с отрицательным q
Задача: Найдите сумму при q < 0
Проверяемое умение: учет знаков
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Нахождение n по сумме
Задача: Найдите n
Проверяемое умение: решение показательного уравнения (через подбор)
Сложность: High (Level C)

Навык 4. Составление модели задачи
Задача: Рост капитала
Проверяемое умение: перевод задачи в формулу
Сложность: High (Level C)

Навык 5. Сравнение сумм
Задача: Какая сумма больше
Проверяемое умение: анализ q
Сложность: High (Level C)

33. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия

Формула

$$S = \frac{b_1}{1 - q}, \text{при } 0 < q < 1$$

Навык 1. Проверка условия сходимости
Задача: Определите, сходится ли прогрессия
Проверяемое умение: проверка 0< q < 1
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Нахождение суммы бесконечной прогрессии
Задача: Найдите S
Проверяемое умение: применение формулы
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Нахождение первого члена
Задача: Найдите b_1 по сумме
Проверяемое умение: преобразование формулы
Сложность: Medium (Level B)

Навык 4. Работа с дробными значениями q
Задача: $q = \frac{1}{2}, \frac{1}{3}$ и т. д.

Проверяемое умение: точные вычисления
Сложность: Medium (Level B)

Навык 5. Практические задачи (проценты, деление)
Задача: Деление величины на части
Проверяемое умение: применение модели
Сложность: High (Level C)

Раздел V. Статистика

Тема 10. Теория вероятностей

34. События

Основные определения

Невозможное событие → не происходит
Достоверное событие → происходит всегда
Случайное событие → может произойти или нет

Совместные события → могут происходить вместе
Несовместные → не могут

Равновозможные → одинаковая вероятность

Навык 1. Классификация событий
Задача: Определите тип события (невозможное/достоверное/случайное)
Проверяемое умение: логический анализ
Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Определение совместности событий
Задача: Являются ли события совместными
Проверяемое умение: анализ условий
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Определение несовместности
Задача: Докажите, что события несовместны
Проверяемое умение: логическое обоснование
Сложность: Medium (Level B)

Навык 4. Анализ равновозможности
Задача: Определите, равновозможны ли исходы
Проверяемое умение: сравнение вероятностей
Сложность: Medium (Level B)

Навык 5. Построение пространства исходов
Задача: Опишите все возможные исходы
Проверяемое умение: систематизация
Сложность: High (Level C)

35. Вероятность события

Формула

$$P(A) = \frac{m}{n}$$

m — благоприятные исходы
n — все равновозможные исходы

Навык 1. Подсчёт числа исходов
Задача: Найдите n
Проверяемое умение: перебор
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Подсчёт благоприятных исходов
Задача: Найдите m
Проверяемое умение: выделение условий
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Вычисление вероятности
Задача: Найдите P(A)
Проверяемое умение: применение формулы
Сложность: Medium (Level B)

Навык 4. Вероятности простых событий
Задача: Вероятность одного исхода
Проверяемое умение: базовые вычисления
Сложность: Low (Level A)

Навык 5. Вероятность составного события
Задача: Вероятность “выпало чётное”
Проверяемое умение: объединение исходов
Сложность: Medium (Level B)

36. Относительная частота

Формула

$$W(A) = \frac{M}{N}$$

M — число появлений
N — число испытаний

Навык 1. Вычисление частоты
Задача: Найдите W(A)
Проверяемое умение: деление
Сложность: Low (Level A)

Навык 2. Связь с вероятностью
Задача: Сравните W(A) и P(A)
Проверяемое умение: понимание статистики
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Анализ эксперимента
Задача: Интерпретируйте данные
Проверяемое умение: выводы
Сложность: Medium (Level B)

Навык 4. Работа с таблицами
Задача: Найдите частоту по таблице
Проверяемое умение: чтение данных
Сложность: Medium (Level B)

Навык 5. Оценка вероятности через частоту
Задача: Оцените вероятность
Проверяемое умение: приближение
Сложность: High (Level C)

37. Случайные величины

Определение

Случайная величина — принимает значения случайно

Пример: сумма очков двух кубиков

Навык 1. Построение таблицы значений
Задача: Заполните таблицу X
Проверяемое умение: систематизация
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Подсчёт вероятностей значений
Задача: Найдите P(X=k)
Проверяемое умение: перебор исходов
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Определение наиболее вероятного значения
Задача: Найдите максимум вероятности
Проверяемое умение: анализ таблицы
Сложность: Medium (Level B)

Навык 4. Сравнение вероятностей
Задача: Какие значения равновероятны
Проверяемое умение: анализ
Сложность: Medium (Level B)

Навык 5. Работа с распределением
Задача: Постройте закон распределения
Проверяемое умение: структурирование
Сложность: High (Level C)

38. Числовые характеристики случайных величин

Формулы

Среднее:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \ldots + x_n}{n}$$

Размах:

$$R = x_{max} - x_{min}$$

Медиана:
середина упорядоченного ряда

Мода:
наиболее частое значение

Навык 1. Нахождение среднего значения
Задача: Найдите $\bar{x}$
Проверяемое умение: вычисление
Сложность: Medium (Level B)

Навык 2. Нахождение медианы
Задача: Найдите медиану
Проверяемое умение: сортировка
Сложность: Medium (Level B)

Навык 3. Нахождение моды
Задача: Найдите моду
Проверяемое умение: анализ частот
Сложность: Low (Level A)

Навык 4. Нахождение размаха
Задача: Найдите R
Проверяемое умение: экстремумы
Сложность: Low (Level A)

Навык 5. Работа с таблицей распределения
Задача: Найдите среднее по таблице
Проверяемое умение: взвешенные вычисления
Сложность: High (Level C)

Навык 6. Проверка репрезентативности
Задача: Сравните выборки
Проверяемое умение: статистический анализ
Сложность: High (Level C)